Moumen Nermine

Étudiante en dernière année du cycle ingénieur en Chimie Industrielle

• *nermine.moumen@insat.ucar.tn* • +21627040414 • *linkedin.com/in/nermine-moumen*

FORMATION

Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT) 2022–Présent

Étudiante en Chimie Industrielle, spécialité Procédés et Environnement, avec une formation solide en traitement des eaux et en chimie analytique. Orientée vers les essais expérimentaux à l'échelle laboratoire, le suivi de procédés, le traitement et l'interprétation des données. À la recherche d'un PFE.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

SEGULA Technologies - Stage en Modélisation Électrochimique des batteries 06/2026–08/2026

- Développement d'un modèle numérique (Single Particle Model, **MATLAB**) d'une cellule Li-ion, résolu par FVM.
- Optimisation des paramètres du modèle, réduisant l'erreur de prédiction de **plus de 80 %** par rapport aux données expérimentales.
- Validation des résultats par comparaison à des essais de décharge et au logiciel **COMSOL Multiphysics**.

Control Union - Stage en Contrôle Qualité 08/2025–09/2025

- Analyse de lubrifiants (viscosité et métaux lourds par **ICP-OES**).
- Préparation et interprétation de rapports d'analyse pour vérifier la conformité aux normes **ASTM D5185** et **ISO 17025**.

AGIL - Stage en Contrôle Qualité 07/2025–08/2025

- Réalisation d'analyses physico-chimiques (**point d'éclair** et **distillation atmosphérique**) de carburants diesel et Jet A-1.

ETAP - Stage en Caractérisation d'hydrocarbures et traitement des Eaux industrielles 07/2024–08/2024

- Formation aux techniques de géochimie organique (GC, GC-MS, pyrolyse Rock-Eval) pour la caractérisation d'hydrocarbures.
- Analyses physico-chimiques des eaux (pH, salinité, bicarbonates, sulfates, chlorures) par **chromatographie ionique** et **ICP-AES**.
- Étude des méthodes de traitement des eaux pétrolières par échange d'ions et par coagulation-floculation.

EXPÉRIENCE COMPLÉMENTAIRE

Cascade - Enseignante de Chimie en Ligne (Temps partiel) 2024–Présent

- Accompagnement individualisé en chimie pour des élèves de Terminale française, couvrant les concepts du niveau examen.

PROJETS ACADÉMIQUES

Traitement Électrochimique d'un Rejet Industriel par Électro-floculation

- Élimination des cations toxiques (Cd^{2+}, Zn^{2+}) d'un effluent simulé, mesurée par un taux d'abattement de **85 % (Cd^{2+}) et 57 % (Zn^{2+}) en 20 min**, par électro-coagulation/floculation à électrodes d'aluminium.
- Quantification de la cinétique d'élimination par polarographie impulsionnelle et loi de Fick.

Traitement d'un Effluent par Coagulation-Floculation

- Optimisation du pH de coagulation ($Al_2(SO_4)_3$/acide alginique), mesurée par un volume de floc décanté maximal à **pH = 8**, en testant 5 valeurs de pH sur effluent réel.
- Interprétation de l'efficacité via la spéciation de l'aluminium (Al^{3+}/$Al(OH)_3$/$Al(OH)_4^-$), par diagramme de Pourbaix.

Polymères à Impression Moléculaire (MIPs) en Applications Pharmaceutiques

- Synthèse et caractérisation d'un MIP sélectif au sulpiride par polymérisation radicalaire, avec extraction Soxhlet, suivi par spectrophotométrie UV-Vis et validation par cinétique de libération contrôlée (240 min).
- Synthèse d'un MIP core-shell MOF/polymère pour la délivrance ciblée de doxorubicine, avec **85 % de taux d'encapsulation**.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Techniques de Laboratoire :** Chromatographie (HPLC, GC, CCM), Spectrométrie (MS, ICP-OES), Spectroscopie (RMN, FTIR, UV-Vis), Diffraction (XRD), Microscopie (MEB, MET), Électrochimie (Voltamétrie cyclique, polarographie).
- **Simulation :** Aspen Plus et HYSYS, COMSOL Multiphysics • **Programmation :** *MATLAB, Mathematica, Python*
- **Données & Bureautique :** Pack Microsoft Office, OpenLCA • **Normes :** ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 17025, ISO 14040

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES

IEEE INSAT — Chef d'organisation de TRSYP 3.0 ; Responsable des activités sociales – MENASYP ; Présidente de l'EMBS.
THEATRO INSAT — Membre de l'équipe de danse.

LANGUES ET CERTIFICATS

Langues
Anglais (Avancé), Français (Bilingue), Arabe (Natif).

Certificats
Aspen HYSYS – MATLAB